First Semester

Agriculture/Aircraft Maintenance/Automobile/Chemical/ Cement Technology/Civil Engg./CTM, Computer Science/ CHM/Electronics & Tele Communication/ Electrical Engg./ Electronics & Instrumentation/Electrical & Electronics Engg. / Electrical and Mechanical Engg./I.T./ Opto Electronics/RAC/Mechanical Engg/ IC Manufacturing/ Mine Surveying/PRPC/Plastics Technology/Printing Technology/Production Engineering/Textile Technology

Scheme OCBC July 2022

APPLIED PHYSICS- I

Time : Three Hours ***Maximum Marks : 70***

Note : i) Attempt total ***six*** questions. Question No. **1** (Objective type) is compulsory. From the remaining questions attempt any ***five***.
कुल **छः** प्रश्न हल कीजिए । प्रश्न क्रमांक **1** (वस्तुनिष्ठ प्रकार का) अनिवार्य है । शेष प्रश्नों में से किन्हीं **पाँच** को हल कीजिए ।

ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Choose the correct answer. 2 each
सही उत्तर का चयन कीजिए।

i) Vector quantity is
(a) Work
(b) Kinetic energy
(c) Impulse
(d) Speed

सदिश राशि है
(अ) कार्य
(ब) गतिज ऊर्जा
(स) आवेग
(द) चाल

ii) If $A \times B = 0$ then
(a) They will be parallel
(b) They will be perpendicular
(c) Angle between A and B will be 60 degree
(d) All the abortions are incorrect

यदि $A \times B = 0$ तो
(अ) A तथा B समानांतर होंगे
(ब) A तथा लंबवत होंगे
(स) A तथा B के बीच का कोण 60 डिग्री होगा
(द) यह सभी कथन असत्य है

iii) Working principle of rocket propulsion is based on

(a) Conservation of mass

(b) Conservation of energy

(c) Conservation of velocity

(d) Conservation of momentum

रॉकेट नोदन के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है

(अ) द्रव्यमान संरक्षण पर (ब) ऊर्जा संरक्षण पर

(स) वेग संरक्षण पर (द) संवेग संरक्षण पर

iv) Friction force between two surfaces depends on

(a) Size of surface (b) Area of surface

(c) Shape of surface (d) Roughness of surface

दो पृष्ठ के बीच घर्षण बल का परिमाण निर्भर करता है

(अ) पृष्ठ के आकार पर (ब) पृष्ठ के क्षेत्रफल पर

(स) पृष्ठ की आकृति पर (द) पृष्ठ के खुरदरेपन पर

v) Inertia of a moving object depends on

(a) Mass (b) Velocity

(c) Mass and Velocity (d) None of the above

किसी गतिशील वस्तु के जड़त्व का कारण है

(अ) केवल द्रव्यमान पर (ब) केवल वेग पर

(स) द्रव्यमान और वेग दोनों पर (द) इनमें से कोई नहीं

2. a) If error in the measurement of side of cube is 6% then calculate the percentage error in its volume. 2

एक घन की भुजा नापने में त्रुटि 6% होती हो, घन का आयतन ज्ञात करने में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी।

b) What do you understand by dimensional equation? Explain its use in physics and state its limitations. 4

विमीय समीकरण से आप क्या समझते हैं? भौतिकी में इसका उपयोग बताते हुए इसकी सीमाएँ बताइए।

c) Check the dimensionality of equation $T = 2\pi\sqrt{l/g}$ on the basis of dimensional analysis. 6

विमीय विधि द्वारा सूत्र $T = 2\pi\sqrt{l/g}$ की सत्यता की जाँच कीजिए।

3. a) Glass utensils break when they fall on a concrete floor, but they do not break when they fall on a carpet, why? 2

काँच के बर्तन पक्के फर्श पर गिरने से टूट जाते हैं परंतु गलीचे पर गिरने से नहीं टूटते, क्यों?

b) By applying force $F = 2i + 3j - k$ newton on an object, its displacement is $S = 3i + 4j + 7k$ meter then calculate the work done by the force. 4

किसी वस्तु पर बल $F = 2i + 3j - k$ न्यूटन लगाने से उसका विस्थापन $S = 3i + 4j + 7k$ मीटर होता है तब बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए।

c) Write the law of conservation of linear momentum and prove that the linear momentum of a two particle system is conserved in the absence of an external force. 6

रैखिक संवेग संरक्षण का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि बाहरी बल की अनुपस्थिति में दो कण निकाय का रेखिक संवेग संरक्षित रहता है।

4. a) Why is the handle of water pump long? Explain. 2

जल पंप का हत्था लंबा क्यों होता है? समझाइए।

b) Prove that angular momentum = moment of inertia × angular velocity. 4

सिद्ध कीजिए कि कोणीय संवेग = जड़त्व आघूर्ण × कोणीय वेग

c) Prove that the rate of change of angular momentum of a particle is equal to the torque exerted on it. 6

सिद्ध कीजिए कि किसी कण के कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, उस पर आरोपित बल आघूर्ण के बराबर होती है।

5. a) What is work, write its SI unit and dimensional formula? 2

कार्य क्या है, इसका SI मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए।

b) What are positive, negative and zero functions? Give one example of each. 4

धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कार्य किसे कहते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए।

c) A ball of mass 500 grams is initially at rest. If a force of 5 Newton is applied on it for 10 seconds, what will be the kinetic energy of the ball? 6

500 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद प्रारंभ में विराम अवस्था में है। उस पर 10 सेकंड तक 5 न्यूटन बल लगाया जाता है, गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी?

6. a) What is surface tension? Give two examples of surface tension. 2

पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं? पृष्ठ तनाव के दो उदाहरण दीजिए।

b) Steel is more elastic than rubber. Prove it by mathematical calculation. 4

स्टील, रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है। गणितीय गणना द्वारा सिद्ध कीजिए।

c) What do you understand by elasticity of a material? Explain the difference between elastic and plastic behaviour of a material by drawing a stress-strain graph. 6

किसी पदार्थ की प्रत्यास्थता से आप क्या समझते हैं? प्रतिबल विकृति ग्राफ खींचकर पदार्थ के प्रत्यास्थ एंव प्लास्टिक व्यवहार में अंतर स्पष्ट कीजिए।

7. a) Why is the block of ice kept with sawdust? 2

बर्फ की सिल्ली को बुरादे से क्यों रखते हैं?

b) Water is flowing in a horizontal pipe of unequal section. At a place where the radius of the pipe is 0.5 cm, the velocity of the flow of water is 25 m/s. Find the velocity of flow of water at any other place where the radius of the pipe is 2.0 cm. 4

एक असमान परिच्छेद वाले क्षेतिज पाइप में जल बह रहा है। जिस स्थान पर पाइप की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, वहाँ जल के बहने का वेग 25 मीटर/सेकंड है। किसी अन्य स्थान पर जहाँ पाइप की त्रिज्या 2.0 सेंटीमीटर है जल के बहने का वेग ज्ञात कीजिए।

c) The total area of the glass windows of a room is $10m^2$. And the thickness of the glass is 2mm. If the temperature inside the room is 30°C and the outside temperature is 60°C, then at what rate is the heat entering the room? (The heat conductivity coefficient for glass is $K = 2 \times 10^{-4}$ kcal/m/sec/°C). 6

एक कमरे की काँच की खिड़कियों का कुल क्षेत्रफल 10 मीटर^2 है। तथा काँच की मोटाई 2 मिलीमीटर है। यदि कमरे के अंदर का ताप 30°C तथा बाहरी ताप 60°C हो तो ऊष्मा किस दर से कमरे में प्रवेश कर रही है? (काँच के लिए ऊष्मा चालकता गुणांक $K = 2 \times 10^{-4}$ किलो कैलोरी/मीटर/सेकंड/°C)